

FactorySense

Surveiller les équipements de production en temps réel pour éviter les arrêts coûteux.

Besoins métier

Voir une machine dériver avant qu'elle tombe en panne, et prouver que chaque alerte a été prise en charge.

Ingénieurs de production :

L'état du parc en un instant

Les tendances historiques des machines

Des seuils explicites

Équipes de maintenance :

Une alerte en temps réel

Prioriser les interventions

Acquitter l'alerte

Bénéfices attendus :

Moins d'arrêts non planifiés

Économies

Conformité

Besoins techniques

Services à développer

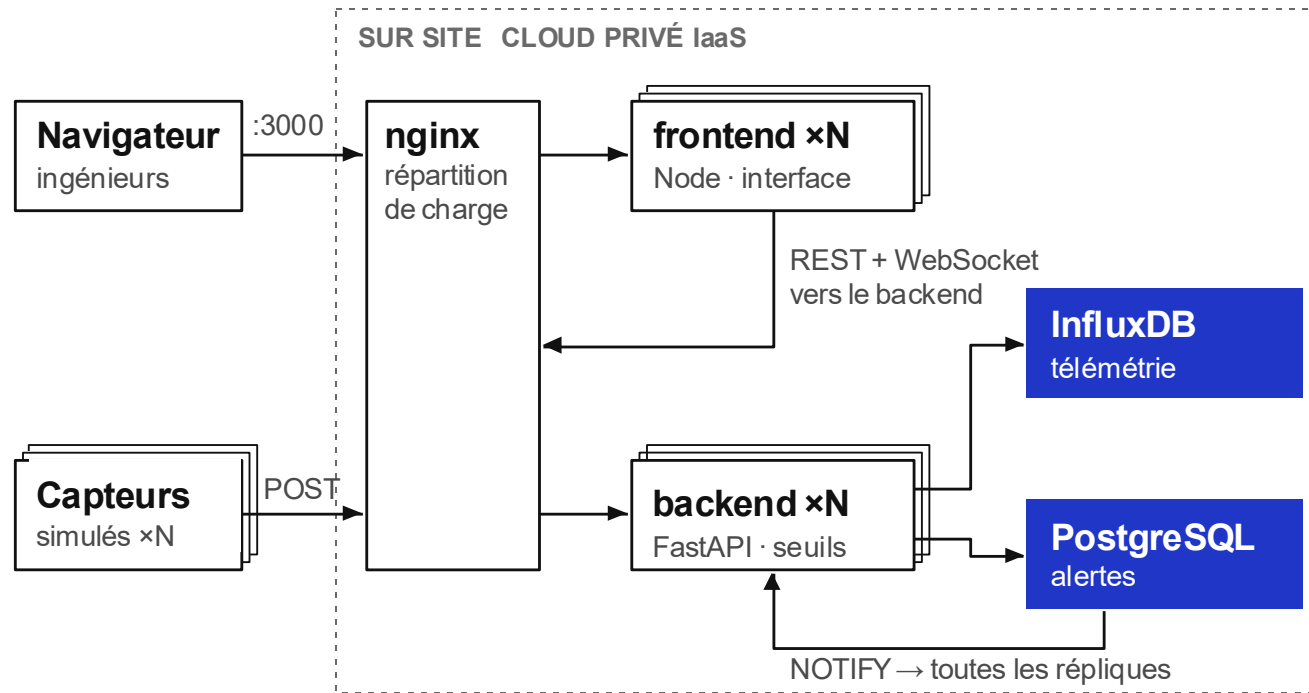
Service	Rôle	Brique
Ingestion	Télémétrie de capteurs authentifiés	FastAPI
Détection	Seuils : une alerte par franchissement	FastAPI
Séries temporelles	Historique des mesures	InfluxDB
Alertes	État actif → acquitté, partagé	PostgreSQL
Temps réel	Pousser les alertes au navigateur	WebSocket
Visualisation	Tableau de bord, courbes	Node
Répartition	Charge répartie entre répliques	nginx

Données à stocker et sécuriser

Donnée	Enjeu	Protection
Télémétrie	Intégrité : une mesure falsifiée masque une panne	Capteurs authentifiés, entrées validées
Journal des alertes	Registre de maintenance, preuve en audit	Base interne, non exposée
Secrets	Tokens, mots de passe, clé des capteurs	.env hors du dépôt
Seuils	Un seuil erroné rend l’alerte muette	Versionnés avec le code

Exigences transverses : scalable, redémarrage automatique, démarrage en une commande.

Architecture proposée



Déploiement

Sur site : cloud privé, IaaS Ingestion, détection, alertes et tableau de bord temps réel : latence faible, réseau industriel isolé, fonctionne sans Internet.

Prototype : Docker Compose

6 services, démarrés en une commande. Les services sans état se répliquent à chaud.

 sans état, se réplique avec `--scale`  avec état - volume persistant

Risques et atténuation

Menace	Conséquence	Dans le prototype	Rémediation
Usurpation de capteur	Alerte masquée ou déclenchée à tort	Clé API sur l'ingestion (refus 401), données validées	Identité propre à chaque capteur (mTLS), détection d'anomalies
Accès non autorisé	Un tiers acquitte des alertes	Tableau de bord sans authentification ; API et bases non exposées	Authentification unique (OIDC) et rôles opérateur / ingénieur
Fuite de données	Cadence de production divulguée	Secrets hors du dépôt ; token InfluxDB aux droits admin	TLS entre services, chiffrement au repos, gestion des secrets
Altération, injection	Historique falsifié	Requêtes Flux filtrées, SQL paramétré	Journal d'audit inaltérable, sauvegardes
Panne de capteur	La panne passe inaperçue	Non couvert	Alerte « capteur muet »
Panne d'un service	Alertes perdues, supervision aveugle	Redémarrage auto, services répliqués ; bases et nginx uniques	Bases répliquées, répartiteur redondant

Risques résiduels : tableau de bord sans authentification, clé capteur partagée, bases uniques. Une panne d'InfluxDB suspend la détection.

Dépôt Git : <https://github.com/tVelard/FactorySense>